

CPG Pricing Architect

PRD Özeti — 100 maddelik ürün dokümanında ne var, ne inşa ediyoruz?

Akif-CPG Projesi · 11 Ağustos 2026 · Kaynak: docs/PRD.md

1. Bu doküman ne anlatıyor?

Elimizdeki 100 maddelik PRD (ürün gereksinim dokümanı), ambalajlı tüketim ürünleri (CPG — gıda, gıda takviyesi, kozmetik vb.) üreten ve satan şirketler için web tabanlı bir **fiyatlama ve ticari planlama uygulaması** tarif ediyor. Uygulamanın cevapladığı temel soru şu: “Ürünü X dolara üretiyorsam rafta kaçta satılmalı — ve zincirdeki herkes (üretici, marka, distribütör, market) ihtiyacı olan kârı kazanabiliyor mu?”

Hedef, sıradan bir hesap makinesi değil: gerçekçi olmayan varsayımları yakalayan, sektör terimlerini açıklayan ve “şu değişkeni değiştirirsen tablo şöyle düzelir” diyebilen bir ticari finans danışmanı gibi davranan bir ürün.

Bir bakışta

- Ne:** CPG ürünleri için fiyatlama, landed cost ve trade spend planlama uygulaması (SaaS)
- Kim için:** markalar, üreticiler, private label üreticileri, ithalatçılar, dikey entegre şirketler
- Çekirdek:** maliyetten rafa ve raftan maliyete çalışan çift yönlü fiyat motoru
- Fark:** sayılarla konuşan “Commercial Advisor” + her formülün şeffaf gösterimi
- Bizim kapsam kararı:** lokal, tek kullanıcı MVP (üyelik/bulut sonra); İngilizce arayüz
- Durum:** proje klasörü ve 12 adımlı yol haritası hazır; kodlama Step 0 ile başlayacak

2. Paranın yolculuğu: raf fiyatı nasıl oluşur?

Bir ürün fabrikadan çıkıp market rafına gelene kadar fiyatı katman katman büyür. Uygulamanın kalbi, bu zinciri şeffaf bir “fiyat şalesi” olarak modellemek. PRD'nin kendi örneğiyle:

Aşama	Tutar	Bu adımda ne ekleniyor?
Üretim maliyeti (COGS)	\$3.65	Hammadde + ambalaj + üretim giderleri
Üretici satış fiyatı	\$4.56	Üretici marjı (örn. %20 margin)
Landed cost (depoya inmiş maliyet)	\$5.75	Uluslararası navlun + gümrük/tarife + yurt içi lojistik
Marka faturası (distribütöre satış)	\$8.90	Marka marjı — trade spend, broker ve kesintiler bu gelirden düşülür
Market alış maliyeti	\$10.97	Distribütör marjı (örn. %15) + distribütör ücretleri
Gereken raf fiyatı (SRP)	≈ \$21.10	Market marjı (örn. %48)

Aynı örnekte marka, faturaladığı \$8.90'ın içinden %11.5 trade spend düşünce eline \$7.88 net gelir geçiyor; ürün maliyeti çıkınca birim başına \$1.03 “katkı” (contribution) kalıyor. Uygulama bu zincirin her halkasını ayrı ayrı gösterecek.

PRD'nin istediği eğitici görünümlerden biri de “20 dolar nereye gidiyor?” ekranı — tüketicinin ödediği paranın zincirdeki dağılımı:

Kalem	Pay (\$20 içinden)
Market (perakendeci marjı)	\$9.60
Üretim maliyeti	\$3.65
Marka katkısı	\$1.95
Distribütör	\$1.45
Trade spend (promosyon bütçesi)	\$1.25
Üretici kârı	\$0.90
Lojistik	\$0.80
Broker (aracı komisyonu)	\$0.40

Rakamlar PRD'deki örnek senaryodan; uygulamada her zaman aktif modelden hesaplanacak.

3. Çift yönlü fiyat motoru

İleri yön (Build Price from COGS): Maliyetten başlarsın; üretici marjı, lojistik, tarife, distribütör, market marjı ve trade spend eklene eklene “bu ürün rafta en az kaçta satılmalı?” sorusu cevaplanır.

Geri yön (Work Backward from Shelf): Hedef raf fiyatından başlarsın (örn. \$19.99); tüm marjlar geriye sarılır ve uygulama şunu söyler: “Bu fiyata satmak ve %10 katkı hedefini korumak istiyorsan, ürünün depoya inmiş maliyeti en fazla \$X olabilir.” Mevcut maliyet bunun üstündeyse aradaki fark “Pricing Gap” olarak gösterilir ve çözüm yolları sıralanır: maliyeti düşür, raf fiyatını artır, trade spend'i azalt, market/distribütör marjını pazarlık et, direkt satışa geç...

Buna bağlı bir özellik de rekabetçi hedefleme: “rakip ürün \$19.99, ben %10 altında durmak istiyorum” dersin; uygulama hedef rafı kurar ve oradan geriye maksimum üretim maliyetini çıkarır.

4. Kritik ayırım: Margin ≠ Markup

PRD'nin en çok üstünde durduğu tuzak bu. İkisi de “%20” diye söylenir ama farklı fiyat üretir: **margin** kârı satış fiyatına, **markup** maliyete oranlar.

Aynı %20, iki farklı fiyat

- %20 **margin**: $\$8 \div (1 - 0.20) = \10.00 satış fiyatı
- %20 **markup**: $\$8 \times 1.20 = \9.60 satış fiyatı

Uygulamadaki her marj alanı hangi bazda olduğunu açıkça soracak; ikisini sessizce karıştırmak yasak. Bu örnekler yazılımın zorunlu birim testleri arasında.

5. Trade spend: promosyonların gerçek maliyeti

“Trade spend”, markanın perakende promosyonlarına harcadığı para: BOGO (bir alana bir bedava), geçici fiyat indirimi, fatura indirimi, insert/reyon ücretleri vb. Çoğu araç bunu tek bir yüzde olarak sorar; PRD ise bunun yerine **promosyon takviminden hesaplanmasını** istiyor — yılda kaç event, kaç hafta, ne indirim, satışı kaç kat artırıyor, kim fonluyor?

Örnek (yazılımın kabul testi): yılda 2 BOGO eventi (toplam 4 hafta, %50 efektif indirim, satış 2 katına çıkıyor) + 8 hafta fatura indirimi (%15, 1.25 kat satış) → efektif yıllık trade spend ≈ **%9.48**. Üstüne öngörülemler için ek rezerv (örn. %2) eklenip toplam plan (%11.5) çıkar.

Sistem, girilen rakamın gerçekçi olup olmadığını düzenlenebilir kıyas bantlarıyla yorumlar ($\approx$ %5–10 düşük, %10–15 orta, %15–20 aktif, %20+ yoğun promosyon) — ama bunları kural değil “stres testi önerisi” diliyle sunar.

6. Commercial Advisor ve güven kuralları

Ekranın sağında, modeli sürekli izleyen bir danışman paneli olacak. Genel geçer laflar değil, modelden hesaplanmış sayısal tespitler üretir: “*Market marjını %52'den %48'e indirirsen gereken raf fiyatı yaklaşık \$1.62 düşer.*” Tespitler Kritik / Uyarı / Fırsat olarak önceliklenir.

Üç demir kural

1. Yapay zekâ hiçbir finansal girdiyi kendiliğinden değiştirmez — sadece önerir; kullanıcı “Uygula / Yoksay / Açıkla” butonlarıyla karar verir.
2. Her hesaplanan sayının açıklaması vardır: üzerine gelince kısa tanım, tıklayınca formül + ara değerler (“Show Calculation”).
3. Sektör kıyasları (benchmark) koda gömülmez; düzenlenebilir veri kayıtları olarak tutulur ve daima “öneri” dilinde sunulur.

7. Farklı şirket yapılarına uyum

Herkes değer zincirinin aynı parçasına sahip değil. Kurulumdaki kısa anketle yapı belirlenir ve ekranlar ona göre şekillenir: fason üretici kullanan marka · bağımsız markalara satış yapan üretici · dikey entegre üretici+marka (iç transfer fiyatı konsolide maliyeti şişirmez; üretici, marka ve konsolide marj ayrı gösterilir) · private label üreticisi (trade spend/broker varsayılan kapalı) · distribütörsüz direkt perakende satışı.

Bunu mümkün kılan mimari: her maliyet kaleminde “**kim ödüyor?**” (üretici / marka / distribütör / market) ve **hesap bazı** (\$/birim, \$/koli, fatura yüzdesi, gümrük değeri yüzdesi, raf fiyatı yüzdesi...) bilgisi tutulur. Tarife hangi bazdan hesaplanacak — asla varsayılmaz, kullanıcı seçer.

8. Ekran ve kullanım deneyimi

Modern bir SaaS finans aracı görünümü: üstte özet kartlar (mevcut raf fiyatı, gereken raf fiyatı, trade spend, katkı marjı, hedef, fark) ve tek cümlelik teşhis; solda varsayım panelleri (akordeon), ortada fiyat şelalesi görseli, sağda Advisor. Her girişte sonuçlar anında güncellenir — “Hesapla” butonu yok. Mavi alanlar girilebilir, gri alanlar hesaplanmış demek; kullanıcı asla tahmin etmez.

“Devasa Excel” tuzağına düşmemek için kademeli gösterim: temel kullanıcı 8–12 önemli varsayım görür; gelişmiş maliyet/koşul alanları isteyene açılır. İlk kullanımda 6 soruluk rehberli kurulum var (maliyet ne, lojistik kimde, nasıl satıyorsun, market marjı, promosyonlar, hedef kâr).

9. Senaryolar, duyarlılık ve portföy

Aynı ürün için birden çok senaryo kaydedilip yan yana karşılaştırılabilir (Base, Conservative, “Market şunu isterse”...). Duyarlılık analizi tek değişkenin etkisini tablo+grafikle gösterir (trade spend %5'ten %30'a çıkarsa gereken raf fiyatı ve katkı ne olur); iki değişkenli matris ise pazarlık masası için hazırlık sağlar (satırlar trade spend, sütunlar market marjı — her hücrede gereken SRP). “Improve Economics” düğmesi hedefe ulaşmanın alternatif yollarını sayısal olarak sıralar. Portföy ekranı tüm ürünleri marj sağlığına göre yeşil/sarı/kırmızı durumla listeler; market ve distribütör profilleri bir kez tanımlanıp her üründe yeniden kullanılır. Sonuçlar Excel/CSV olarak dışa aktarılır.

10. Kapsam: MVP ve sonrası

MVP'de var	Faz 2'ye bırakıldı
Ürün + basit/detaylı COGS girişi; üretici marjı; landed cost; kanal seçimi (direkt / distribütörlü)	Promosyon takvimi görünümü (52 hafta) ve promo ROI analizi
Distribütör ve market ekonomisi; çift yönlü fiyatlama; break-even metrikleri	Kategori/market benchmark veritabanları; rakip raf fiyatı yüklemeleri
Promosyon planlayıcı + trade spend hesabı; katkı marjı; fiyat şelalesi	Sözleşme/doküman yükleyip yapay zekâyla koşul çıkarma (onaylı ekleme)
Commercial Advisor; duyarlılık analizleri; senaryo kaydet/kopyala/karşılaştır	Amazon, DTC ve Club kanal ekonomileri; private label teklif modülü
Portföy ekranı; Excel/CSV export; her hesap için açıklayıcı tooltip	Otomatik döviz kuru beslemeleri (MVP'de kur elle girilir)

Not: PRD'deki üyelik/organizasyon (çoklu şirket) gereksinimi bilinçli olarak ertelendi — bizim MVP kararımız lokal ve tek kullanıcı; mimari, sonradan buluta ve çoklu kullanıcıya taşınacak şekilde kurgulanıyor.

11. Teknik yaklaşım ve kalite kuralları

Teknoloji: Next.js + TypeScript + Tailwind + shadcn/ui + Recharts. Para hesapları asla normal JavaScript ondalık aritmetiğiyle yapılmaz; Decimal.js kullanılır (kuruş hatası olmaz) ve yüzdeler 0.15 gibi ondalık saklanır. En önemli mimari kural: **tüm finansal formüller arayüzden ayrı, bağımsız test edilebilir bir “hesaplama motoru”nda** yaşar (lib/pricing-engine). Motor, arayüz yazılmadan önce birim testlerden geçirilir: margin/markup testleri, %9.48 promosyon testi, ters fiyatlama, sabit maliyet amortismanı, konsolide marj ve daha fazlası.

12. Yol haritası ve mevcut durum

Adımlar	İçerik
Step 0	Proje iskeleti: Next.js + test altyapısı; henüz iş mantığı yok
Step 1–4	Hesaplama motoru + zorunlu kabul testleri (marjlar, landed cost, trade spend, ters fiyatlama, duyarlılık, Advisor kuralları)
Step 5–8	Ekranlar: ana fiyatlama ekranı, ürün kurulumu ve rehberli başlangıç, promosyon planlayıcı, ters fiyatlama + duyarlılık arayüzleri
Step 9–11	Senaryo kaydet/karşılaştır ve lokal kalıcılık, portföy + market/distribütör profilleri, Excel/CSV export + demo ürün

Çalışma disiplini: her koşuda tek adım; adımın testleri ve derlemesi geçmeden bir sonrakine geçilmez. İlerleme durumu proje klasöründeki CLAUDE.md yol haritası tablosunda izlenir. Şu anki durum: ~/Documents/Akif-CPG klasörü, PRD ve plan hazır; kodlama Step 0 ile başlayacak.

Bu özet bilgilendirme amaçlıdır; bağlayıcı gereksinimlerin tamamı 100 maddelik docs/PRD.md dosyasındadır.